양자컴퓨팅 이론&실습 4주 부트캠프

1일차: 단일 큐비트와 상태벡터 (NumPy 기초)

강사: 서상협 ((주)큐렌스)

2026. 11. 11 (수)

수업 전 실습 준비

1일차 교재 및 실습 파일 다운로드

https://github.com/saibie/
quantum-computing-bootcamp-2026-day1

↑ 카메라로 QR 코드를 스캔하거나 웹 브라우저로 접속

실습 교재 및 환경 다운로드 (가장 추천)

1. 위 저장소 우측 상단의 초록색 **[Code]** 버튼 클릭
2. **[Download ZIP]** 클릭하여 실습 파일 다운로드
3. 다운로드 완료 후 편한 폴더에 **압축 해제**
   (※ 압축 풀기 필수)

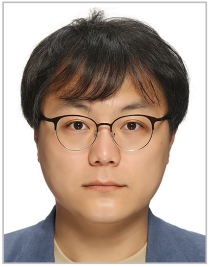
※ Git 사용자는 저장소 페이지(README)에서 clone 명령어 복사 가능

수업 진행 안내

1부 이론(75분) 진행 동안 다운로드 및 압축
해제까지만 진행
(원클릭 환경 실행은 2부 실습 시간에 함께 진행)

강사 소개

수치선형대수학 전공 및 연구 배경



서상협 이학박사

qRens / Quantum Computing

Email: saibie1677@qrens.com

학력 및 연구 경력 (Education & Career)

- **부산대학교 수학과 이학박사** (수치선형대수학 전공, 2019)
  비선형 행렬방정식 가속 수치해법 및 행렬 해석 연구
- **前 NIMS 박사후연구원** (2019 – 2022)
  산업수학 문제해결 연구 (Industrial Mathematics)
- **(주)큐렌스 (qRens) 연구원** (2026.03 – 현재)
  양자컴퓨팅 소프트웨어 및 양자 알고리즘 연구

전문 연구 분야 (Research Expertise)

- **수치선형대수학 (Numerical Linear Algebra)**:
  행렬 다항식 고유값 문제, 비선형 행렬방정식 가속 수치 알고리즘

강의의 출발점

**“선형대수학의 벡터와 행렬은
어떻게 새로운 계산 장치의 정보 단위(큐비트)가
되는가?”**

“선형대수학의 벡터와 행렬은 어떻게 새로운 계산 장치의 정보 단위(큐비트)가 되는가?”

1일차 학습의 관점: 선형대수학으로 이해하는 정보의 표현과 연산

- 고전 컴퓨터가 전압 스위치(0과 1)로 정보를 다루었다면, 양자컴퓨터는 **복소수 벡터 공간의 상태벡터**로 정보를 다룸.

“선형대수학의 벡터와 행렬은 어떻게 새로운 계산 장치의 정보 단위(큐비트)가 되는가?”

1일차 학습의 관점: 선형대수학으로 이해하는 정보의 표현과 연산

- 고전 컴퓨터가 전압 스위치(0과 1)로 정보를 다루었다면, 양자컴퓨터는 **복소수 벡터 공간의 상태벡터**로 정보를 다룸.
- 난해한 양자역학 물리학 지식을 배경으로 하지 않고도, **선형대수학으로 정립된 엄밀한 연산 규칙과 하드웨어 제어 원리**를 학습.

1일차 세부 운영안

구간	주제	시간	내용
1부	**이론**	75분	비트 $\rightarrow$ 큐비트 $\rightarrow$ 상태벡터 $\rightarrow$ 사영 측정(Born) 및 워크시트 $\rightarrow$ 블로흐 구(6대 기저) $\rightarrow$ 6대 유니터리 게이트 및 가역성($H^2 = I$)
휴식	**휴식 및 실습 환경 점검**	20분	재충전, 질문 및 Python/NumPy 실습 환경(`uv`, Jupyter) 확인
2부	**NumPy 인터랙티브 실습**	75분	`day1_numpy_statevector.ipynb` 실행: 6대 게이트 구현 및 유니터리성 검증, $H^2 = I$ 가역성 시뮬레이션, Shots 통계 수렴 관찰

정보의 물리적 실체

고전 비트(Bit)는 어떻게 구현되는가?

정보의 물리적 실체

고전 비트(Bit)는 어떻게 구현되는가?

정보는 물리계의 상태(Physical State)에 부호화됨

- 컴퓨터의 정보는 추상적 기호에 머무르지 않고, 반드시 실제 물리 장치에 기록됨.

정보의 물리적 실체

고전 비트(Bit)는 어떻게 구현되는가?

정보는 물리계의 상태(Physical State)에 부호화됨

- 컴퓨터의 정보는 추상적 기호에 머무르지 않고, 반드시 실제 물리 장치에 기록됨.
- 고전 컴퓨터의 비트(Bit):
  트랜지스터 전압 ($0\,\mathrm{V} \implies 0,\ 5\,\mathrm{V} \implies 1$), 플래시 메모리 전하, 하드디스크의 자화 방향.

정보의 물리적 실체

고전 비트(Bit)는 어떻게 구현되는가?

정보는 물리계의 상태(Physical State)에 부호화됨

- 컴퓨터의 정보는 추상적 기호에 머무르지 않고, 반드시 실제 물리 장치에 기록됨.
- 고전 컴퓨터의 비트(Bit):
  트랜지스터 전압 ($0\,\mathrm{V} \implies 0$, $5\,\mathrm{V} \implies 1$), 플래시 메모리 전하, 하드디스크의 자화 방향.

고전 비트의 물리적 제약

- 거시적 물리 스위치는 서로 배타적인 **2가지 확정된 상태** $\{0, 1\}$ **중 오직 하나**만을 취함.

정보의 물리적 실체

고전 비트(Bit)는 어떻게 구현되는가?

정보는 물리계의 상태(Physical State)에 부호화됨

- 컴퓨터의 정보는 추상적 기호에 머무르지 않고, 반드시 실제 물리 장치에 기록됨.
- 고전 컴퓨터의 비트(Bit):
  트랜지스터 전압 ($0\,\mathrm{V} \implies 0,\ 5\,\mathrm{V} \implies 1$), 플래시 메모리 전하, 하드디스크의 자화 방향.

고전 비트의 물리적 제약

- 거시적 물리 스위치는 서로 배타적인 **2가지 확정된 상태** $\{0, 1\}$ **중 오직 하나**만을 취함.
- 스위치가 켜져 있거나 꺼져 있는 중간 상태는 노이즈로 간주되어 회로적으로 차단

정보의 물리적 실체

고전 비트(Bit)는 어떻게 구현되는가?

정보는 물리계의 상태(Physical State)에 부호화됨

- 컴퓨터의 정보는 추상적 기호에 머무르지 않고, 반드시 실제 물리 장치에 기록됨.
- 고전 컴퓨터의 비트(Bit):
  트랜지스터 전압 ($0\,\mathrm{V} \implies 0,\ 5\,\mathrm{V} \implies 1$), 플래시 메모리 전하, 하드디스크의 자화 방향.

고전 비트의 물리적 제약

- 거시적 물리 스위치는 서로 배타적인 **2가지 확정된 상태** $\{0, 1\}$ **중 오직 하나**만을 취함.
- 스위치가 켜져 있거나 꺼져 있는 중간 상태는 노이즈로 간주되어 회로적으로 차단
- 따라서 고전 비트 1개의 정보 용량은 언제나 이진 집합 $\{0, 1\}$의 원소 하나로 한정

양자 정보의 최소 단위

큐비트(Qubit, Quantum Bit)란 무엇인가?

양자 정보의 최소 단위

큐비트(Qubit, Quantum Bit)란 무엇인가?

큐비트의 물리적 실체: 2-준위 미시 양자계 (Two-Level System)

큐비트(Qubit)는 **서로 명확히 구별되는 2개의 물리적 기저 상태**를 갖는 미시 양자계:

큐비트의 물리적 실체: 2-준위 미시 양자계 (Two-Level System)

큐비트(Qubit)는 **서로 명확히 구별되는 2개의 물리적 기저 상태**를 갖는 미시 양자계:

- **초전도 인공원자 (IBM, Google)**: 극저온 조셉슨 접합 회로의 기저 상태 vs 들뜬 상태
- **포획된 이온 (IonQ)**: 전자기장에 갇힌 이온의 전자 에너지 준위
- **광자 (Photon)**: 빛의 수평 편광 vs 수직 편광

양자 정보의 최소 단위

큐비트(Qubit, Quantum Bit)란 무엇인가?

큐비트의 물리적 실체: 2-준위 미시 양자계 (Two-Level System)

큐비트(Qubit)는 **서로 명확히 구별되는 2개의 물리적 기저 상태**를 갖는 미시 양자계:

- **초전도 인공원자 (IBM, Google)**: 극저온 조셉슨 접합 회로의 기저 상태 vs 들뜬 상태
- **포획된 이온 (IonQ)**: 전자기장에 갇힌 이온의 전자 에너지 준위
- **광자 (Photon)**: 빛의 수평 편광 vs 수직 편광

미시 물리계와 거시 스위치의 결정적 차이

- 거시 스위치는 0 또는 1 중 하나에만 정적으로 고정.

양자 정보의 최소 단위

큐비트(Qubit, Quantum Bit)란 무엇인가?

큐비트의 물리적 실체: 2-준위 미시 양자계 (Two-Level System)

큐비트(Qubit)는 **서로 명확히 구별되는 2개의 물리적 기저 상태**를 갖는 미시 양자계:

- **초전도 인공원자 (IBM, Google)**: 극저온 조셉슨 접합 회로의 기저 상태 vs 들뜬 상태
- **포획된 이온 (IonQ)**: 전자기장에 갇힌 이온의 전자 에너지 준위
- **광자 (Photon)**: 빛의 수평 편광 vs 수직 편광

미시 물리계와 거시 스위치의 결정적 차이

- 거시 스위치는 0 또는 1 중 하나에만 정적으로 고정.
- 반면 미시 양자계는 자연계의 파동 원리에 의해 **두 물리적 상태가 연속적인 위상과 비율로 공존(중첩)** 가능.

물리계에서 선형대수학으로

계산 기저(Basis)와 Dirac 표기법

두 물리적 기준 상태를 선형대수학 정규직교기저로 정의

서로 직교하는 두 물리 상태를 구별하기 위해 2차원 표준 직교기저 부여:

두 물리적 기준 상태를 선형대수학 정규직교기저로 정의

서로 직교하는 두 물리 상태를 구별하기 위해 2차원 표준 직교기저 부여:

$$\text{기준 상태 } 0 \implies |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{기준 상태 } 1 \implies |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

두 물리적 기준 상태를 선형대수학 정규직교기저로 정의

서로 직교하는 두 물리 상태를 구별하기 위해 2차원 표준 직교기저 부여:

$$\text{기준 상태 } 0 \implies |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{기준 상태 } 1 \implies |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dirac bra-ket 표기법: 열벡터와 켤레 전치 행벡터

- **Ket** $|\psi\rangle$: 세로로 서 있는 **열벡터(Column Vector)** $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$

두 물리적 기준 상태를 선형대수학 정규직교기저로 정의

서로 직교하는 두 물리 상태를 구별하기 위해 2차원 표준 직교기저 부여:

$$\text{기준 상태 } 0 \implies |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{기준 상태 } 1 \implies |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dirac bra-ket 표기법: 열벡터와 켤레 전치 행벡터

- **Ket** $|\psi\rangle$: 세로로 서 있는 **열벡터(Column Vector)** $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$
- **Bra** $\langle\psi|$: 가로로 누운 **켤레 전치 행벡터** $|\psi\rangle^* = \begin{pmatrix} \overline{\alpha} & \overline{\beta} \end{pmatrix}$

두 물리적 기준 상태를 선형대수학 정규직교기저로 정의

서로 직교하는 두 물리 상태를 구별하기 위해 2차원 표준 직교기저 부여:

$$\text{기준 상태 } 0 \implies |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{기준 상태 } 1 \implies |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dirac bra-ket 표기법: 열벡터와 켤레 전치 행벡터

- **Ket** $|\psi\rangle$: 세로로 서 있는 **열벡터(Column Vector)** $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$
- **Bra** $\langle\psi|$: 가로로 누운 **켤레 전치 행벡터** $|\psi\rangle^* = \begin{pmatrix} \overline{\alpha} & \overline{\beta} \end{pmatrix}$
- **내적(Inner Product)**: 행벡터와 열벡터의 단순 행렬곱

$$\langle\psi|\psi\rangle = |\psi\rangle^* |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \overline{\alpha} & \overline{\beta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = |\alpha|^2 + |\beta|^2$$

양자컴퓨팅의 핵심 규칙 (1)

상태는 기저벡터의 선형결합(중첩)으로 표현

양자컴퓨팅의 핵심 규칙 (1)

상태는 기저벡터의 선형결합(중첩)으로 표현

규칙 1: 단일 큐비트 상태의 수학적 모델

2-준위 미시계의 임의의 상태는 두 정규직교기저의 **복소 선형결합(Linear Combination)**으로 표현:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2 \qquad (\alpha, \beta \in \mathbb{C})$$

양자컴퓨팅의 핵심 규칙 (1)

상태는 기저벡터의 선형결합(중첩)으로 표현

규칙 1: 단일 큐비트 상태의 수학적 모델

2-준위 미시계의 임의의 상태는 두 정규직교기저의 **복소 선형결합(Linear Combination)**으로 표현:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2 \qquad (\alpha, \beta \in \mathbb{C})$$

선형결합으로서의 중첩(Superposition)

- “중첩”이란 **선형대수학의 정규직교기저들을 복소수 계수로 선형결합한 상태.**

양자컴퓨팅의 핵심 규칙 (1)

상태는 기저벡터의 선형결합(중첩)으로 표현

규칙 1: 단일 큐비트 상태의 수학적 모델

2-준위 미시계의 임의의 상태는 두 정규직교기저의 **복소 선형결합(Linear Combination)**으로 표현:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2 \qquad (\alpha, \beta \in \mathbb{C})$$

선형결합으로서의 중첩(Superposition)

- "중첩"이란 **선형대수학의 정규직교기저들을 복소수 계수로 선형결합한 상태.**
- 계수 α, β를 **확률 진폭(Probability Amplitude)**이라 칭함.

양자컴퓨팅의 핵심 규칙 (1)

상태는 기저벡터의 선형결합(중첩)으로 표현

규칙 1: 단일 큐비트 상태의 수학적 모델

2-준위 미시계의 임의의 상태는 두 정규직교기저의 **복소 선형결합(Linear Combination)**으로 표현:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2 \qquad (\alpha, \beta \in \mathbb{C})$$

선형결합으로서의 중첩(Superposition)

- "중첩"이란 **선형대수학의 정규직교기저들을 복소수 계수로 선형결합한 상태.**
- 계수 α, β를 **확률 진폭(Probability Amplitude)**이라 칭함.
- 큐비트 연산 도중 상태벡터는 두 기저 상태의 진폭 정보를 동시에 유지.

복소수 진폭이 필요한 이유

위상(Phase)과 간섭

복소수 진폭이 필요한 이유

위상(Phase)과 간섭

왜 실수가 아니라 복소수($\mathbb{C}$)인가?

- 양자 상태는 파동의 특성을 가지므로, 크기뿐만 아니라 **회전 각도인 위상(Phase)**을 가짐.

복소수 진폭이 필요한 이유

위상(Phase)과 간섭

왜 실수가 아니라 복소수($\mathbb{C}$)인가?

- 양자 상태는 파동의 특성을 가지므로, 크기뿐만 아니라 **회전 각도인 위상(Phase)**을 가짐.
- 복소수 극형식 $z = re^{i\phi}$로 위상 회전과 파동의 성질을 완벽히 기술 가능.

복소수 진폭이 필요한 이유

위상(Phase)과 간섭

왜 실수가 아니라 복소수($\mathbb{C}$)인가?

- 양자 상태는 파동의 특성을 가지므로, 크기뿐만 아니라 **회전 각도인 위상(Phase)**을 가짐.
- 복소수 극형식 $z = re^{i\phi}$로 위상 회전과 파동의 성질을 완벽히 기술 가능.
- 이 복소 위상이 존재하기 때문에 향후 다룰 **파동 간섭(상쇄 간섭과 보강 간섭)**의 수학적 설계가 가능.

복소수 진폭이 필요한 이유

위상(Phase)과 간섭

왜 실수가 아니라 복소수($\mathbb{C}$)인가?

- 양자 상태는 파동의 특성을 가지므로, 크기뿐만 아니라 **회전 각도인 위상(Phase)**을 가짐.
- 복소수 극형식 $z = re^{i\phi}$로 위상 회전과 파동의 성질을 완벽히 기술 가능.
- 이 복소 위상이 존재하기 때문에 향후 다룰 **파동 간섭(상쇄 간섭과 보강 간섭)**의 수학적 설계가 가능.

복소수 연산의 기본 약속

$z = a + bi$일 때, 켤레 복소수는 $\bar{z} = a - bi$, 크기의 제곱은 $|z|^2 = \bar{z}z = a^2 + b^2 \geq 0$.

양자컴퓨팅의 핵심 규칙 (2)

사영 측정(Measurement)과 Born 규칙

규칙 2: Born의 사영 측정 규칙

상태벡터 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$를 외부 계측기로 관측할 때 발생하는 물리 현상:

규칙 2: Born의 사영 측정 규칙

상태벡터 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$를 외부 계측기로 관측할 때 발생하는 물리 현상:

1. 기저 0이 관측될 확률은 위쪽 계수의 크기 제곱: $P(0) = |\alpha|^2$
2. 기저 1이 관측될 확률은 아래쪽 계수의 크기 제곱: $P(1) = |\beta|^2$

규칙 2: Born의 사영 측정 규칙

상태벡터 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$를 외부 계측기로 관측할 때 발생하는 물리 현상:

1. 기저 0이 관측될 확률은 위쪽 계수의 크기 제곱: $P(0) = |\alpha|^2$
2. 기저 1이 관측될 확률은 아래쪽 계수의 크기 제곱: $P(1) = |\beta|^2$
3. 측정하는 순간 상태벡터는 관측된 축($|0\rangle$ 또는 $|1\rangle$)으로 **정사영 붕괴**함.

양자컴퓨팅의 핵심 규칙 (2)

사영 측정(Measurement)과 Born 규칙

규칙 2: Born의 사영 측정 규칙

상태벡터 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$를 외부 계측기로 관측할 때 발생하는 물리 현상:

1. 기저 0이 관측될 확률은 위쪽 계수의 크기 제곱: $P(0) = |\alpha|^2$
2. 기저 1이 관측될 확률은 아래쪽 계수의 크기 제곱: $P(1) = |\beta|^2$
3. 측정하는 순간 상태벡터는 관측된 축($|0\rangle$ 또는 $|1\rangle$)으로 **정사영 붕괴**함.

정규화 조건: 상태벡터는 2차원 복소 단위벡터임

모든 경우의 수에 대한 확률의 합은 반드시 1:

$$P(0) + P(1) = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \iff \||\psi\rangle\|_2 = 1$$

양자컴퓨팅의 핵심 규칙 (2)

사영 측정(Measurement)과 Born 규칙

규칙 2: Born의 사영 측정 규칙

상태벡터 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$를 외부 계측기로 관측할 때 발생하는 물리 현상:

1. 기저 0이 관측될 확률은 위쪽 계수의 크기 제곱: $P(0) = |\alpha|^2$
2. 기저 1이 관측될 확률은 아래쪽 계수의 크기 제곱: $P(1) = |\beta|^2$
3. 측정하는 순간 상태벡터는 관측된 축($|0\rangle$ 또는 $|1\rangle$)으로 **정사영 붕괴**함.

정규화 조건: 상태벡터는 2차원 복소 단위벡터임

모든 경우의 수에 대한 확률의 합은 반드시 1:

$$P(0) + P(1) = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \iff \||\psi\rangle\|_2 = 1$$

$\Longrightarrow$ **"따라서 단일 큐비트 상태는 $\mathbb{C}^2$ 공간의 길이가 1인 단위벡터로 표현됨!"**

양자 상태의 관측 특성

내부 진폭과 통계적 샷(Shot) 샘플링

내부 복소 진폭과 계측기 출력의 관계

- 고전 메모리의 값은 데이터 손상 없이 읽어서 화면에 그대로 출력 가능.

내부 복소 진폭과 계측기 출력의 관계

- 고전 메모리의 값은 데이터 손상 없이 읽어서 화면에 그대로 출력 가능.
- 반면 큐비트의 **내부 복소수 진폭(α, β)**은 계측기로 직접 읽어낼 수 있는 물리량 아님.

내부 복소 진폭과 계측기 출력의 관계

- 고전 메모리의 값은 데이터 손상 없이 읽어서 화면에 그대로 출력 가능.
- 반면 큐비트의 **내부 복소수 진폭(α, β)**은 계측기로 직접 읽어낼 수 있는 물리량 아님.
- 1회 측정 시 계측기가 출력하는 신호는 오직 **0 또는 1 (고전 비트 하나)**뿐임.

내부 복소 진폭과 계측기 출력의 관계

- 고전 메모리의 값은 데이터 손상 없이 읽어서 화면에 그대로 출력 가능.
- 반면 큐비트의 **내부 복소수 진폭(α, β)**은 계측기로 직접 읽어낼 수 있는 물리량 아님.
- 1회 측정 시 계측기가 출력하는 신호는 오직 **0 또는 1 (고전 비트 하나)**뿐임.

통계적 샘플링(Shot Sampling)의 필수성

- 단 한 번의 측정으로는 내부 확률 분포($|\alpha|^2, |\beta|^2$)를 알 수 없음.

양자 상태의 관측 특성

내부 진폭과 통계적 샷(Shot) 샘플링

내부 복소 진폭과 계측기 출력의 관계

- 고전 메모리의 값은 데이터 손상 없이 읽어서 화면에 그대로 출력 가능.
- 반면 큐비트의 **내부 복소수 진폭(α, β)**은 계측기로 직접 읽어낼 수 있는 물리량 아님.
- 1회 측정 시 계측기가 출력하는 신호는 오직 **0 또는 1 (고전 비트 하나)**뿐임.

통계적 샘플링(Shot Sampling)의 필수성

- 단 한 번의 측정으로는 내부 확률 분포($|\alpha|^2, |\beta|^2$)를 알 수 없음.
- 동일한 양자 회로를 수백 수천 번 반복 실행(Shots)하여 얻은 **측정 빈도(Counts)**를 집계함으로써 비로소 확률 분포를 추정함.

내부 복소 진폭과 계측기 출력의 관계

- 고전 메모리의 값은 데이터 손상 없이 읽어서 화면에 그대로 출력 가능.
- 반면 큐비트의 **내부 복소수 진폭(α, β)**은 계측기로 직접 읽어낼 수 있는 물리량 아님.
- 1회 측정 시 계측기가 출력하는 신호는 오직 **0 또는 1 (고전 비트 하나)**뿐임.

통계적 샘플링(Shot Sampling)의 필수성

- 단 한 번의 측정으로는 내부 확률 분포($|\alpha|^2, |\beta|^2$)를 알 수 없음.
- 동일한 양자 회로를 수백 수천 번 반복 실행(Shots)하여 얻은 **측정 빈도(Counts)**를 집계함으로써 비로소 확률 분포를 추정함.
  (이조차 α, β를 직접적으로 추정하는 것이 아님.)

[1부 손계산 워크시트] 임의의 상태벡터 정규화와 측정 확률

문제: 다음 단일 큐비트 상태벡터 분석

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}i|1\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix}$$

[1부 손계산 워크시트] 임의의 상태벡터 정규화와 측정 확률

문제: 다음 단일 큐비트 상태벡터 분석

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}i|1\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix}$$

직접 계산해볼 3가지 질문

1. **[정규화 검증]**: 내적 $\langle\psi|\psi\rangle = |\psi\rangle^*|\psi\rangle$를 계산하여 전체 확률이 1인지 검증
2. **[측정 확률]**: 기저 0과 1이 측정될 확률 $P(0)$과 $P(1)$은 각각 몇 $\%$인가?
3. **[사영 붕괴]**: 만약 계측기에서 0이 관측되었다면, 측정 직후 큐비트의 상태는 어떻게 변하는지 확인

[손계산 워크시트 풀이] 정규화 조건과 사영 붕괴 확인

1. 내적 계산을 통한 단위벡터 검증

[손계산 워크시트 풀이] 정규화 조건과 사영 붕괴 확인

1. 내적 계산을 통한 단위벡터 검증

$$\langle\psi|\psi\rangle$$

[손계산 워크시트 풀이] 정규화 조건과 사영 붕괴 확인

1. 내적 계산을 통한 단위벡터 검증

$$\langle\psi|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix}$$

[손계산 워크시트 풀이] 정규화 조건과 사영 붕괴 확인

1. 내적 계산을 통한 단위벡터 검증

$$\langle\psi|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} = \left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right|^2 + \left|\sqrt{\frac{2}{3}}i\right|^2$$

[손계산 워크시트 풀이] 정규화 조건과 사영 붕괴 확인

1. 내적 계산을 통한 단위벡터 검증

$$\langle \psi | \psi \rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} = \left| \frac{1}{\sqrt{3}} \right|^2 + \left| \sqrt{\frac{2}{3}}i \right|^2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \mathbf{1}$$

[손계산 워크시트 풀이] 정규화 조건과 사영 붕괴 확인

1. 내적 계산을 통한 단위벡터 검증

$$\langle\psi|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} = \left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right|^2 + \left|\sqrt{\frac{2}{3}}i\right|^2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \mathbf{1}$$

2. Born 규칙에 따른 측정 확률

[손계산 워크시트 풀이] 정규화 조건과 사영 붕괴 확인

1. 내적 계산을 통한 단위벡터 검증

$$\langle \psi | \psi \rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} = \left| \frac{1}{\sqrt{3}} \right|^2 + \left| \sqrt{\frac{2}{3}}i \right|^2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \mathbf{1}$$

2. Born 규칙에 따른 측정 확률

$$P(0) = \left| \frac{1}{\sqrt{3}} \right|^2 = \frac{1}{3} \approx \mathbf{33.3}\%,$$

[손계산 워크시트 풀이] 정규화 조건과 사영 붕괴 확인

1. 내적 계산을 통한 단위벡터 검증

$$\langle \psi | \psi \rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} = \left| \frac{1}{\sqrt{3}} \right|^2 + \left| \sqrt{\frac{2}{3}}i \right|^2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \mathbf{1}$$

2. Born 규칙에 따른 측정 확률

$$P(0) = \left| \frac{1}{\sqrt{3}} \right|^2 = \frac{1}{3} \approx \mathbf{33.3}\%, \qquad P(1) = \left| \sqrt{\frac{2}{3}}i \right|^2 = \frac{2}{3} \approx \mathbf{66.7}\%$$

[손계산 워크시트 풀이] 정규화 조건과 사영 붕괴 확인

1. 내적 계산을 통한 단위벡터 검증

$$\langle\psi|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} = \left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right|^2 + \left|\sqrt{\frac{2}{3}}i\right|^2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \mathbf{1}$$

2. Born 규칙에 따른 측정 확률

$$P(0) = \left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right|^2 = \frac{1}{3} \approx \mathbf{33.3}\%, \qquad P(1) = \left|\sqrt{\frac{2}{3}}i\right|^2 = \frac{2}{3} \approx \mathbf{66.7}\%$$

3. 사영 붕괴: 0 관측 직후의 상태

측정 전 공존하던 복소 진폭 $\sqrt{\frac{2}{3}}i$는 완전히 소멸하고, 오직 관측된 기저 축으로 붕괴:

[손계산 워크시트 풀이] 정규화 조건과 사영 붕괴 확인

1. 내적 계산을 통한 단위벡터 검증

$$\langle\psi|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} = \left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right|^2 + \left|\sqrt{\frac{2}{3}}i\right|^2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \mathbf{1}$$

2. Born 규칙에 따른 측정 확률

$$P(0) = \left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right|^2 = \frac{1}{3} \approx \mathbf{33.3}\%, \qquad P(1) = \left|\sqrt{\frac{2}{3}}i\right|^2 = \frac{2}{3} \approx \mathbf{66.7}\%$$

3. 사영 붕괴: 0 관측 직후의 상태

측정 전 공존하던 복소 진폭 $\sqrt{\frac{2}{3}}i$는 완전히 소멸하고, 오직 관측된 기저 축으로 붕괴:

$$|\psi_{\text{after}}\rangle = |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{(다시 측정해도 항상 0 관측)}$$

고전 비트와 큐비트의 본질적 비교

구분	고전 비트 (Classical Bit)	양자 큐비트 (Qubit)
물리적 실체	2진 스위치 전압 레벨	2준위 양자계 (초전도 접합, 광자 등)
수학적 모델	이산 집합 $\{0, 1\}$	복소 2차원 내적 공간 $\mathbb{C}^2$의 단위벡터
상태 변화	불리언 논리 게이트 (NOT, AND, OR)	벡터의 길이를 보존하는 유니터리 변환 U ($U^*U = I$)
결과 확인	언제든 값의 손상 없이 읽기 가능	측정 순간 확률적으로 0 또는 1로 투영 ($P = \|\alpha\|^2$)

핵심 메시지

고전 비트와 큐비트의 본질적 비교

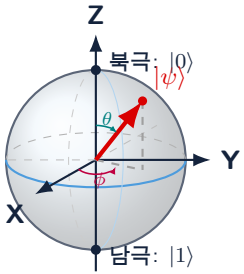
구분	고전 비트 (Classical Bit)	양자 큐비트 (Qubit)
물리적 실체	2진 스위치 전압 레벨	2준위 양자계 (초전도 접합, 광자 등)
수학적 모델	이산 집합 $\{0, 1\}$	복소 2차원 내적 공간 $\mathbb{C}^2$의 단위벡터
상태 변화	불리언 논리 게이트 (NOT, AND, OR)	벡터의 길이를 보존하는 유니터리 변환 $U\,(U^*U = I)$
결과 확인	언제든 값의 손상 없이 읽기 가능	측정 순간 확률적으로 0 또는 1로 투영 ($P = \|\alpha\|^2$)

핵심 메시지

큐비트는 **선형대수학의 복소 열벡터와 유니터리 행렬곱으로 제어되는 새로운 정보 단위.**

블로흐 구 (Bloch Sphere)

3차원으로 펼쳐지는 큐비트와 $|\psi\rangle$의 물리적 실체



$|\psi\rangle$의 기하학적 모델과 3차원 매개화

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$$

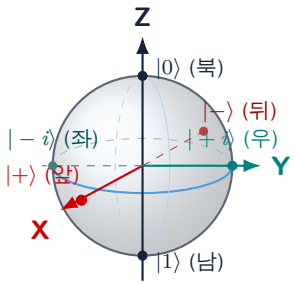
- **기하학적 직관**: 2-준위계의 순수 양자 상태를 **3차원 구면 위의 방향벡터(포인터)**로 시각화한 모델.
- 계산은 복소 열벡터로 수행하지만, 그 확률과 위상 변화를 직관적으로 추적하는 기하학적 도구.

블로흐 구의 기준축 약속: 무엇이 0이고 1인가?

- **북극 ($\theta = 0$)**: 고전 0에 대응하는 $|0\rangle$.
- **남극 ($\theta = \pi$)**: 고전 1에 대응하는 $|1\rangle$.
- **위도각 θ**: $0/1$ 측정 확률 ($P(0) = \cos^2\frac{\theta}{2}$).
- **경도각 ϕ**: 적도면 복소 위상 (간섭 지배).

블로흐 구 위의 6대 주요 기저 상태

3차원 구면 극점과 직교 기저의 1:1 매핑



1. Z축 계산 기저 (북극과 남극 $\Longrightarrow$ 0과 1)

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ (북극)}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ (남극)}$$

$\langle 0|1\rangle = 0$ 직교 상태가 구면에서는 180° 마주봄 ($\theta/2$ 효과)

2. X축 균등 중첩 기저 (적도면 앞과 뒤)

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \text{ (정면)}, \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \text{ (뒷면)}$$

위도 $\theta = \frac{\pi}{2}$ (적도)에 위치, 0과 1의 관측 확률 $50:50$ 균등

3. Y축 복소 중첩 기저 (적도면 우와 좌)

$$|+i\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}} \text{ (우측)}, \quad |-i\rangle = \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}} \text{ (좌측)}$$

적도면에서 위상이 $\pm 90^\circ$ 회전된 복소 중첩 상태

양자컴퓨팅의 핵심 규칙 (3)

양자 게이트: 왜 유니터리 행렬이어야 하는가?

양자컴퓨팅의 핵심 규칙 (3)

양자 게이트: 왜 유니터리 행렬이어야 하는가?

1. 물리적 요구조건: 확률 보존과 가역성

- 게이트 연산을 거치더라도 **전체 측정 확률의 합은 항상** 1이어야 함 ($\|U|\psi\rangle\| = 1$).
- 닫힌 물리계의 상태 변화는 이전 상태로 완벽히 되돌릴 수 있는 **가역성(Reversibility)**을 만족해야 함.

양자컴퓨팅의 핵심 규칙 (3)

양자 게이트: 왜 유니터리 행렬이어야 하는가?

1. 물리적 요구조건: 확률 보존과 가역성

- 게이트 연산을 거치더라도 **전체 측정 확률의 합은 항상** 1이어야 함 ($\|U|\psi\rangle\| = 1$).
- 닫힌 물리계의 상태 변화는 이전 상태로 완벽히 되돌릴 수 있는 **가역성(Reversibility)**을 만족해야 함.

2. 수학적 필연성: 유니터리(Unitary) 행렬의 정의

복소 공간에서 **벡터의 길이를 완벽히 보존하는 선형 변환**의 필요충분조건:

$$U^* U = UU^* = I \iff U^{-1} = U^*$$

- 이 조건을 만족하는 행렬을 선형대수학에서 **유니터리 행렬**이라 정의함.
- 따라서 양자컴퓨터의 모든 양자 게이트는 수학적으로 **유니터리 행렬**로 기술됨.

단일 큐비트 기본 게이트 (1)

Pauli-X 게이트 (비트 반전)

Pauli-X 게이트 (양자컴퓨팅의 비트 반전 게이트)

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pauli-X 게이트 (양자컴퓨팅의 비트 반전 게이트)

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 기저 벡터에 곱해보기:

$$X|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$$

$$X|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$$

단일 큐비트 기본 게이트 (2)

Pauli-Y 게이트 (복소 위상 반전)

Pauli-Y 게이트 (비트 및 허수 위상 반전)

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

Pauli-Y 게이트 (비트 및 허수 위상 반전)

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

- 기저 벡터에 곱해보기:

$$Y|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} = i|1\rangle$$

$$Y|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \\ 0 \end{pmatrix} = -i|0\rangle$$

- **기하학적 직관**: 블로흐 구에서 Y**축을 중심으로 공을** 180° **회전**시킴.

단일 큐비트 기본 게이트 (3)

Pauli-Z 게이트 (위상 반전)

Pauli-Z 게이트 (위상 플립)

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Pauli-Z 게이트 (위상 플립)

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- $|0\rangle$은 불변, $|1\rangle$의 부호만 마이너스로 반전:

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \qquad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

Pauli-Z 게이트 (위상 플립)

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- $|0\rangle$은 불변, $|1\rangle$의 부호만 마이너스로 반전:

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \qquad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

- **중첩 상태에서의 역할 (상대 위상 반전)**:

$$Z|+\rangle = Z\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle$$

(0과 1의 측정 확률은 여전히 50:50으로 불변이지만, 두 기저 사이의 상대 부호가 바뀜)

- **기하학적 직관**: 블로흐 구의 Z**축을 중심으로** $180°$ **회전**하여 적도면의 정면($|+\rangle$)을 뒷면($|-\rangle$)으로 보냄.

Hadamard 게이트의 정의

계산 기저($|0\rangle, |1\rangle$)를 균등 중첩 기저($|+\rangle, |-\rangle$)로 변환하는 유니터리 연산자:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Hadamard 게이트의 정의

계산 기저($|0\rangle, |1\rangle$)를 균등 중첩 기저($|+\rangle, |-\rangle$)로 변환하는 유니터리 연산자:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

기저 변환: Z축 기저 $\rightarrow$ X축 기저

- 기저 $|0\rangle$의 변환 ($+Z \rightarrow +X$):

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle$$

Hadamard 게이트의 정의

계산 기저($|0\rangle, |1\rangle$)를 균등 중첩 기저($|+\rangle, |-\rangle$)로 변환하는 유니터리 연산자:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

기저 변환: Z축 기저 $\rightarrow$ X축 기저

- 기저 $|0\rangle$의 변환 ($+Z \rightarrow +X$):

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle$$

- 기저 $|1\rangle$의 변환 ($-Z \rightarrow -X$):

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle$$

Hadamard 게이트의 가역성과 간섭

연속 적용 시의 대수적 성질 ($H^2 = I$)

중첩 상태 $|+\rangle$에 대한 H의 재작용

$|+\rangle = \dfrac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$ 상태에 H를 다시 작용 :

$$H|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+1\\ 1-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} = |0\rangle$$

Hadamard 게이트의 가역성과 간섭

연속 적용 시의 대수적 성질 ($H^2 = I$)

중첩 상태 $|+\rangle$에 대한 H의 재작용

$|+\rangle = \dfrac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$ 상태에 H를 다시 작용 :

$$H|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+1\\ 1-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} = |0\rangle$$

대수적 및 물리적 의미

- **자기 역원성 (Involution)**: H는 에르미트 행렬이자 유니터리 행렬($H = H^* = H^{-1}$)이므로 $H^2 = I$가 성립.

Hadamard 게이트의 가역성과 간섭

연속 적용 시의 대수적 성질 ($H^2 = I$)

중첩 상태 $|+\rangle$에 대한 H의 재작용

$|+\rangle = \dfrac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$ 상태에 H를 다시 작용 :

$$H|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+1\\ 1-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} = |0\rangle$$

대수적 및 물리적 의미

- **자기 역원성 (Involution)**: H는 에르미트 행렬이자 유니터리 행렬($H = H^* = H^{-1}$)이므로 $H^2 = I$가 성립.
- **상쇄 간섭**: $|1\rangle$ 성분의 진폭이 $1 - 1 = 0$으로 상쇄 소멸하고, $|0\rangle$ 성분($1 + 1 = 2$)만 남아 100% 확률로 $|0\rangle$ 복원.

Phase 게이트 (S)와 T 게이트

Z축을 기준으로 위상각을 회전시키는 유니터리 연산자:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/2} \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$$

Phase 게이트 (S)와 T 게이트

Z축을 기준으로 위상각을 회전시키는 유니터리 연산자:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/2} \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$$

게이트 간의 대수적 관계

- S는 Z의 제곱근 ($S^2 = Z$): 블로흐 구 Z축 기준 $90°$ **회전**

Phase 게이트 (S)와 T 게이트

Z축을 기준으로 위상각을 회전시키는 유니터리 연산자:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/2} \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$$

게이트 간의 대수적 관계

- S는 Z의 제곱근 ($S^2 = Z$): 블로흐 구 Z축 기준 $90°$ **회전**
- T는 S의 제곱근 ($T^2 = S,\ T^4 = Z$): 블로흐 구 Z축 기준 $45°$ **회전**

Phase 게이트 (S)와 T 게이트

Z축을 기준으로 위상각을 회전시키는 유니터리 연산자:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/2} \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$$

게이트 간의 대수적 관계

- S는 Z의 제곱근 ($S^2 = Z$): 블로흐 구 Z축 기준 $90°$ **회전**
- T는 S의 제곱근 ($T^2 = S,\ T^4 = Z$): 블로흐 구 Z축 기준 $45°$ **회전**
- 임의의 연속 각도를 합성하기 위해 오류 정정 표준 셋으로 사용되는 위상 게이트.

1부 마무리 및 중간 휴식 안내 (20분)

1부 핵심 달성도 체크

- ✓ 큐비트의 물리적 실체(2-준위계)와 선형대수학 단위벡터 매핑
- ✓ Born 규칙에 따른 사영 붕괴 확률 계산 및 단위벡터 정규화 검증
- ✓ 블로흐 구(Bloch Sphere) 기하학적 매핑과 6대 표준 기저
- ✓ 유니터리 연산자($U^* U = I$)와 6대 기본 게이트(X, Y, Z, H, S, T)
- ✓ Hadamard 게이트의 자기 역원성($H^2 = I$) 및 가역적 기저 변환

20분간 휴식 및 실습 환경 준비 안내

- 휴식 후 2부에서는 **NumPy를 이용한 주피터 인터랙티브 실습(75분)** 진행
- 다운로드받은 실습 폴더를 열고 다음 슬라이드의 **[원클릭 실행 안내]** 확인

2부 실습 시작

원클릭 실행 및 동작 과정 (무슨 일이 일어나는가?)

1단계: 원클릭 실행기 더블 클릭

압축 푼 폴더 안의 실행기 실행:

- **Windows**: `start_windows.bat` 더블 클릭
- **macOS / Linux**: 터미널에서 `./start_mac.sh`

※ Windows 보안 경고 시: **[추가 정보]** → **[실행]** 클릭

2단계: 검은색 터미널 창 (※ 절대 닫지 말 것)

- 검은색 명령 프롬프트(CMD) 창 실행은 **정상**.
- uv가 Python 3.12와 NumPy 환경 자동 구성
- **주의**: 실습 중 창을 닫으면 주피터 서버가 종료됨!

3단계: 웹 브라우저 자동 실행 및 노트북 열기

- 동기화 완료 후 브라우저에 **Jupyter Lab** 자동 실행됨.
- 좌측에서 `day1_numpy_statevector.ipynb`를 더블 클릭하여 실습 시작!

문제 해결 (FAQ & 비상 대안)

- **브라우저 미작동 시**: `http://localhost:8888` 직접 접속
- **실행 오류 발생 시**: 강사/조교에게 즉시 문의

실습 교재: hands_on/day1_numpy_statevector.ipynb

외부 양자 라이브러리 없이, **순수 Python과 NumPy**만으로 양자 연산자 직접 구축:

2부 75분 실습의 핵심 Lab 구성

1. **[Lab 1]** 2×1 복소 배열 기저 정의 및 6대 게이트 유니터리성($U^* U = I$) 전수 검증
2. **[Lab 2]** Hadamard 기저 변환($|0\rangle \leftrightarrow |+\rangle, |1\rangle \leftrightarrow |-\rangle$)과 $H^2 = I$ 가역성 시뮬레이션
3. **[Lab 3]** 난수 기반 1024회 샷(Shots) 샘플링 및 측정 카운트 집계
4. **[Lab 4]** 샷 수(10 vs 100 vs 1000 vs 8192)에 따른 대수의 법칙($1/\sqrt{M}$) 수렴 분석
5. **[도전 과제]** $H \cdot Z \cdot H = X$ 게이트 등가성 대수 검증

[Lab 1] NumPy로 정의하는 기저벡터와 유니터리 게이트

기저벡터와 게이트를 2차원 복소 배열로 선언하고 유니터리성 검증:

```python
import numpy as np

# 1. 차원2 복소열벡터기저
ket0 = np.array([[1.0 + 0.0j], [0.0 + 0.0j]])  # |0>
ket1 = np.array([[0.0 + 0.0j], [1.0 + 0.0j]])  # |1>

# 2. Hadamard 게이트행렬
H = (1.0 / np.sqrt(2.0)) * np.array([[1,  1],
                                     [1, -1]], dtype=complex)

# 3. 유니터리성검증함수   (U* U == I)
def check_unitary(U: np.ndarray) -> bool:
    U_dagger = U.conj().T  # Conjugate Transpose (U*)
    identity = np.eye(U.shape[0], dtype=complex)
    return np.allclose(U_dagger @ U, identity)

assert check_unitary(H), "Hadamard 게이트는유니터리행렬이어야함   !"
print("Hadamard 게이트유니터리성검증통과   !")
```

[Lab 2] 파이썬 코드로 확인하는 상태벡터와 게이트

손으로 계산했던 H 게이트 연산과 $H^2 = I$ 가역 복원을 코드로 확인:

```
# 1. H 게이트작용 : |0> -> |+>
plus = H @ ket0
print("H|0> (|+> 상태벡터) =\n", plus)
# 출력: [[0.7071+0.j], [0.7071+0.j]]

# 2. H 게이트재작용 : H|+> -> |0> 복귀검증
recovered_0 = H @ plus
assert np.allclose(recovered_0, ket0), "를H 두번통과하면으로   |0> 복귀해야함 !"

# 3. 에|1> H 게이트작용 : |1> -> |->
minus = H @ ket1
print("H|1> (|-> 상태벡터) =\n", minus)
# 출력: [[0.7071+0.j], [-0.7071+0.j]]
assert np.allclose(H @ minus, ket1), "H에|-> 를H 곱하면로 |1> 복귀!"
print("가역성 복원검증완료  !")
```

[Lab 3] 1024번 측정(Shots) 시뮬레이션

이론적 확률 50%가 실제 반복 측정(Shots)에서 어떻게 나타나는지 확인:

```
# |+> 상태에서과 0 이1 관측될이론확률계산
prob_0 = float(np.abs(plus[0, 0]) ** 2)  # |0.7071|^2 = 0.5
prob_1 = float(np.abs(plus[1, 0]) ** 2)  # |0.7071|^2 = 0.5

# 번의1024 측정(Shot) 샘플링시뮬레이션
np.random.seed(42)
shots = 1024
outcomes = np.random.choice([0, 1], size=shots, p=[prob_0, prob_1])

count_0 = int(np.sum(outcomes == 0))
count_1 = int(np.sum(outcomes == 1))
print(f"회1024 측정결과 : 이0 {count_0회} ({count_0/shots*100:.1f}%), 이1 {count_1회} ({
    count_1/shots*100:.1f}%)")
# 출력: 이0 회515 (50.3%), 이1 회509 (49.7%)
```

[Lab 4] 샷(Shots) 수에 따른 통계 수렴과 대수의 법칙

샷 수에 따라 관측 오차가 어떻게 감소하는지 실험:

```
shot_list = [10, 100, 1000, 8192]
print(f"{'Shots':>8} | {'Count 0':>8} | {'Freq 0 (%)':>10} | 오차{' (%)':>8}")
print("-" * 44)
for s in shot_list:
    draws = np.random.choice([0, 1], size=s, p=[0.5, 0.5])
    c0 = np.sum(draws == 0)
    freq0 = c0 / s * 100
    err = abs(freq0 - 50.0)
    print(f"{s:>8} | {c0:>8} | {freq0:>9.2f}% | {err:>7.2f}%")
# 샷수가증가할수록오차는     1/sqrt(Shots)에 비례하여으로 0 급격히수렴 !
```

[2부 도전 과제] 1-큐비트 회로 상태 추적 챌린지

도전 문제: 다음 게이트 연쇄의 최종 상태벡터 예측

초기 상태 $|0\rangle$에 4개의 게이트를 순서대로 적용:

$$|\psi_{\text{final}}\rangle = H \cdot Z \cdot H \cdot X|0\rangle$$

힌트 및 단계별 손계산

1. $X|0\rangle = |1\rangle$
2. $H|1\rangle = |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$
3. $Z|-\rangle = |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$
4. $H|+\rangle = |\mathbf{0}\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Longrightarrow$ **수학적 항등식**: $HZH = X$이므로, $HZHX = X \cdot X = I$가 되어 원래 $|0\rangle$으로 복귀!

1일차 총정리

단일 큐비트의 수학적 모델

오늘 정리한 3대 선형대수학적 원리

1. **상태의 본질: 2차원 복소 단위벡터**: 단일 큐비트의 물리적 상태는 $\mathbb{C}^2$ 상의 단위벡터 $\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}$로 엄밀히 표현됨.
2. **게이트의 본질: 유니터리 변환 행렬**: X, Y, Z, H, S, T 등 모든 양자 게이트는 벡터의 크기를 보존하는 유니터리 행렬($U^* U = I$)임.
3. **측정의 본질: Born 규칙과 사영 붕괴**: 중첩 상태라도 측정 시 기저 $|0\rangle, |1\rangle$ 중 하나로 투영 붕괴($P(x) = |\langle x|\psi\rangle|^2$)하므로, 통계적 분포를 파악하기 위해서는 반복 측정(Shot sampling)이 요구됨.

2일차 예고: 다중 큐비트와 상태공간 확장

큐비트가 결합하면 상태공간의 차원은 왜 지수적으로 팽창(2^n)하며, 독립된 상태로 분리할 수 없는 '얽힘'은 어떻게 만들어지는가?